ĐỀ BÀI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Trong một hộp chứa sáu quả cầu trắng được đánh số từ 1 đến 6 và ba quả cầu đen được đánh số $7,\ 8,\ 9$. Có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu ấy?

A. 27. **B.** 9. **C.** 6. **D.** 3.

Câu 2. Gieo một đồng xu cân đối đồng chất 3 lần liên tiếp. Trong 3 lần tung số lần xuất hiện ít nhất một mặt ngửa là:

A. 7. **B.** 8. **C.** 6. **B.** 5.

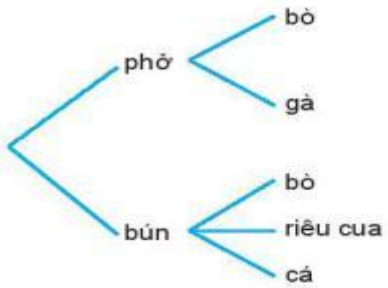
Câu 3. Một thùng trong đó có 12 hộp đựng bút màu đỏ, 18 hộp đựng bút màu xanh. Số cách khác nhau để chọn được đồng thời một hộp bút màu đỏ, một hộp bút màu xanh là?

A. 13. **B.** 12. **C.** 18. **D.** 216.

Câu 4. Từ tỉnh A đến tỉnh B mỗi ngày có 10 chuyến ô tô, 5 chuyến tàu hỏa. Bạn Linh muốn thứ Hai tuần sau đi từ tỉnh A đến tỉnh B bằng ô tô hoặc tàu hỏa. Hỏi bạn Linh có bao nhiêu cách chọn chuyến đi?

A. 15. **B.** 300. **C.** 18. **D.** 15.

Câu 5 . [1] Một quán bán ăn sáng có sơ đồ hình cây như sau:



Hỏi khách hàng đó có mấy cách lựa chọn một món ăn sáng.

A. 2 . **B.** 8 . **C.** 5 . **D.** 10 .

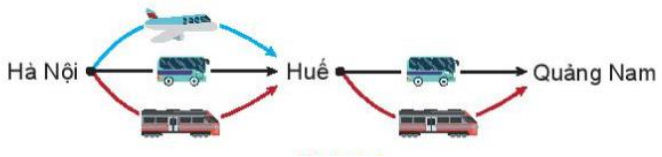
Câu 6 . [1] Có bao nhiêu cách chọn một cặp đôi (1 nam và 1 nữ) tham gia văn nghệ từ một nhóm gồm 5 bạn nam và 6 bạn nữ (nhóm các bạn này đều có khả năng biểu diễn như nhau) ?

A. 25 . **B.** 30 . **C.** 11 . **D.** 12 .

Câu 7 . [2] Trong lớp $10A$ có 11 học sinh giỏi và suất sắc gồm 5 bạn nam và 6 bạn nữ (trong đó bạn An suất sắc). Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 3 bạn (có cả nam và nữ) và luôn có bạn An để tham gia thi hành trình tri thức của trường (các bạn có khả như nhau)

A. 35 . **B.** 30 . **C.** 25 . **D.** 110 .

Câu 8 . **[2]** Bạn An muốn đi du lịch từ Hà Nội vào Quảng Nam sau đó quay lại Hà Nội. Biết rằng mỗi cách đi từ Hà Nội vào Quảng Nam và ngược lại thì đều bắt buộc phải qua Huế . Từ Hà Nội đến Huế có thể đi bằng 3 cách ô tô, tàu hỏa hoặc máy bay. Còn từ Huế vào Quảng Nam có thể đi bằng 2 cách ô tô hoặc tàu hỏa. Hỏi Bạn An có bao nhiêu cách chọn phương tiện để thực hiện chuyến đi du lịch đó.

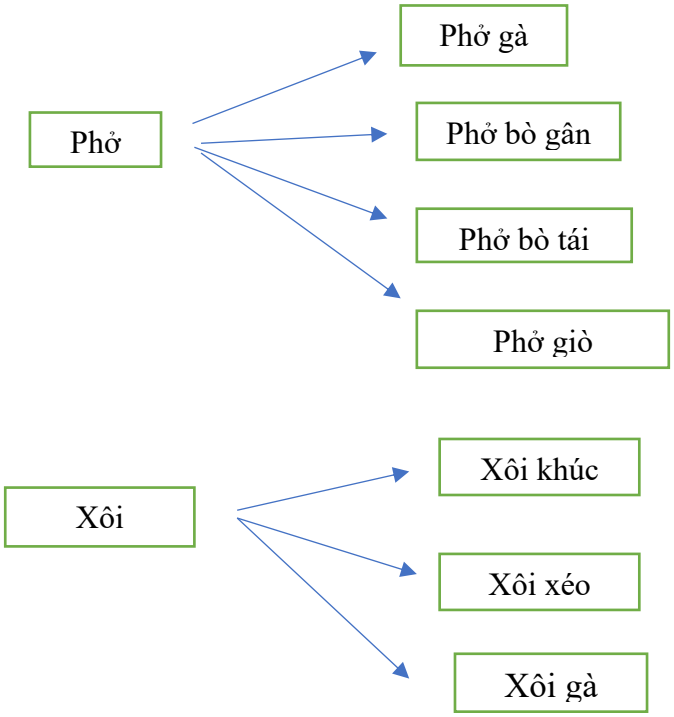


A. 12 . **B.** 6 . **C.** 36 . **D.** 5 .

Câu 9. Từ thành phố A có 9 con đường đi đến thành phố B, từ thành phố A có 8 con đường đi đến thành phố C, từ thành phố B đến thành phố D có 5 con đường, từ thành phố C đến thành phố D có 10 con đường và không có con đường nào nối thành phố B với thành phố C. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ thành phố A đến thành phố D?

A. 32. **B.** 125. **C.** 122. **D.** 137.

Câu 10. Một quán ăn sáng có phở và xôi. Các loại phở và xôi được mô tả bằng sơ đồ hình cây sau:



Hãy cho biết có bao nhiêu cách để khách hàng có thể lựa chọn được một món ăn sáng?

A. 7 . **B.** 12 . **C.** 3 . **D.** 4 .

Câu 11. Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến D rồi quay lại A?

A. 576 . **B.** 784 . **C.** 1296 . **D.** 324 .

Câu 12. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau?

A. 144. **B.** 96. **C.** 156. **D.** 134.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1. Trên giá sách có 5 quyển sách Tiếng Anh khác nhau, 6 quyển sách Toán khác nhau và 8 quyển sách Tiếng Việt khác nhau.

a) Số cách chọn ra một quyển sách từ số sách đã cho là 19 cách.

b) Số cách chọn ba quyển sách khác môn là 240 cách.

c) Số cách chọn hai quyển gồm Tiếng Anh và Toán là 11 cách.

d) Số cách chọn hai quyển sách khác môn là: 118 cách.

Câu 2: Cho chữ số $0,1,2,3,4,5$.

a) Từ các chữ số trên có thể lập được 120 số tự nhiên gồm sáu chữ số phân biệt và chia hết cho 10.
b) Từ các chữ số trên có thể lập được 120 số tự nhiên gồm sáu chữ số phân biệt và chia hết cho 2.
c) Từ các chữ số trên có thể lập được 108 số tự nhiên gồm bốn chữ số phân biệt và chia hết cho 5.
d) Từ các chữ số $0,1,2,3,4,5$ có thể lập được 72 số tự nhiên gồm bốn chữ số phân biệt và chia hết cho 4.

Câu 3. Trên một giá sách có 4 quyển sách Toán, 5 quyển sách Vật lí và 6 quyển sách Hóa học. Các quyển sách đôi một khác nhau.

a) **[Mức độ 1]** Có 5 cách lấy quyển sách Toán từ giá sách.

b) **[Mức độ 2]** Có 6 cách lấy quyển sách Hoá học từ giá sách.

c) **[Mức độ 2]** Có 15 cách lấy một quyển sách tùy ỳ từ giá sách.

d) **[Mức độ 2]** Có 9 cách lấy một quyển sách Toán hoặc Vật lý từ giá sách.

Câu 4. Một đội học sinh giỏi của trường THPT, gồm 5 học sinh khối 12, 4 học sinh khối 11, 3 học sinh khối 10.

a) **[Mức độ 1]** Có 12 cách chọn 1 học sinh giỏi khối 10 và 1 học sinh giỏi khối 11 của trường để phát biểu.

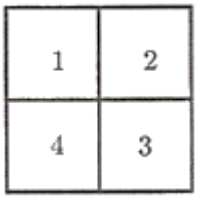
b) **[Mức độ 2]** Có 60 cách chọn ba học sinh trong đó mỗi khối có một em.

c) **[Mức độ 1]** Có 30 cách chọn hai học sinh của đúng hai khối.

d) **[Mức độ 2]** Có 35 cách chọn ba học sinh trong đó có đúng một học sinh lớp 12.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 1. Một quán cafe nhạc cần trang trí một bức tường vuông được chia thành bốn ô như hình vẽ. Có bao nhiêu cách để người thợ sơn có thể dùng bốn màu khác nhau để sơn tấm tường này sao cho mỗi ô vuông được tô một màu và những ô vuông cạnh nhau không có màu trùng nhau?



Câu 2. Bạn An quyết định mua vé tàu đi từ Hà Nội vào Vinh trê chuyến tàu SE7. Trên tàu có các toa ghế và các toa giường nằm. Toa ngồi có hai loại vé: ngồi cứng và ngồi mềm. Toa nằm có loại khoang 4 giường và khoang 6 giường. Khoang 4 giường có hai loại vé: tầng 1 và tầng 2, khoang 6 giường có 3 loại vé: Tầng 1, tầng 2, tầng 3. Có bao nhiêu loại vé để bạn An lựa chọn?

Câu 3. **[3]** Có 5 học sinh không quen biết nhau cùng đến một cửa hàng kem có 7 quầy phục vụ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 3 học sinh cùng vào một quầy và 2 học sinh còn lại vào một quầy khác.

Câu 4. **[3]** Có bao nhiêu số có 8 chữ số được tạo thành từ các chữ số 1, 2, 3 sao cho bất kì 2 chữ số nào đứng cạnh nhau cũng hơn kém nhau 1 đơn vị?

Câu 5. **[3]** Một người có 7 cái áo trong đó có 3 áo trắng và 5 cái cà vạt trong đó có 2 cà vạt màu vàng. Tìm số cách chọn một áo và một cà vạt sao cho đã chọn áo trắng thì không chọn cà vạt màu vàng.

Câu 6. **[4]** Từ các chữ số $1, 2, 3, 5, 6, 8, 9$ có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số phân biệt và chia hết cho 3?

LỜI GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Trong một hộp chứa sáu quả cầu trắng được đánh số từ 1 đến 6 và ba quả cầu đen được đánh số $7,\ 8,\ 9$. Có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu ấy?

A. 27. **B**. 9. **C.** 6. **D.** 3.

Lời giải

FB tác giả: Tô Thị Loan

FB phản biện: Cham Tran

Chọn B

Vì các quả cầu trắng hoặc đen đều được đánh số phân biệt nên mỗi lần lấy ra một quả cầu bất kì là một lần chọn.

- Nếu chọn một quả trắng có 6 cách.
- Nếu chọn một quả đen có 3 cách.

Theo qui tắc cộng, ta có $6+3=9$ cách chọn.

Câu 2. Gieo một đồng xu cân đối đồng chất 3 lần liên tiếp. Trong 3 lần tung số lần xuất hiện ít nhất một mặt ngửa là:

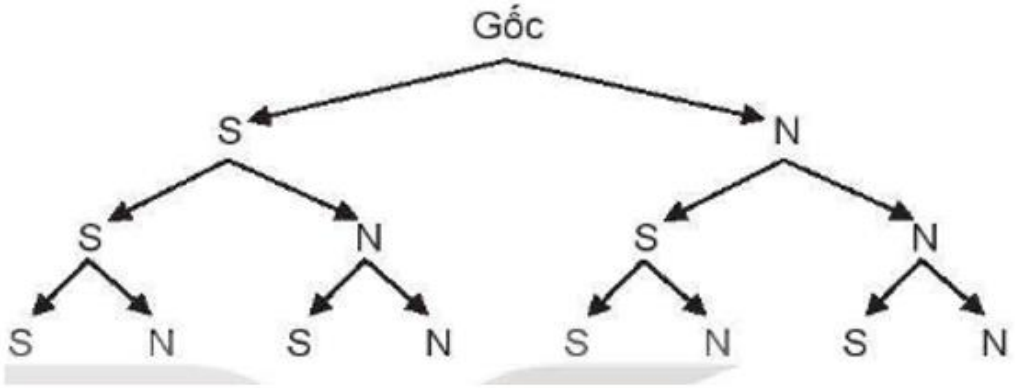
A. 7. **B.** 8. **C.** 6. **B.** 5.

Lời giải

FB tác giả: Tô Thị Loan

FB phản biện: Cham Tran

Các kết quả có thể xảy ra được thể hiện trong sơ đồ cây dưới đây:



Dựa vào sơ đồ cây số lần xuất hiện ít nhất 1 mặt ngửa là 7

Chọn A

Câu 3. Một thùng trong đó có 12 hộp đựng bút màu đỏ, 18 hộp đựng bút màu xanh. Số cách khác nhau để chọn được đồng thời một hộp bút màu đỏ, một hộp bút màu xanh là?

A. 13. **B.** 12. **C.** 18. **D.** 216.

Lời giải

FB tác giả: Tô Thị Loan

FB phản biện: Cham Tran

Để chọn một hộp màu đỏ và một hộp màu xanh, ta có:

- Có 12 cách chọn hộp màu đỏ.
- Có 18 cách chọn hộp màu xanh.

Vậy theo qui tắc nhân ta có $12\times18=216$ cách.

Câu 4. Từ tỉnh A đến tỉnh B mỗi ngày có 10 chuyến ô tô, 5 chuyến tàu hỏa. Bạn Linh muốn thứ Hai tuần sau đi từ tỉnh A đến tỉnh B bằng ô tô hoặc tàu hỏa. Hỏi bạn Linh có bao nhiêu cách chọn chuyến đi?

A. 15. **B.** 300. **C.** 18. **D.** 15.

Lời giải

FB tác giả: Tô Thị Loan

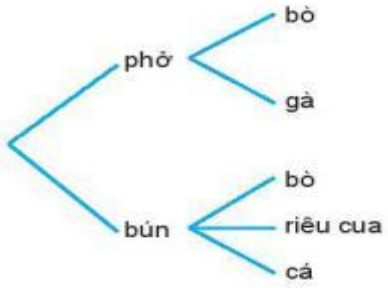
FB phản biện: Cham Tran

- Nếu đi bằng ô tô có 10 cách.
- Nếu đi bằng tàu hỏa có 5 cách.

Theo qui tắc cộng, ta có $10+5=15$ cách chọn.

Chọn A

Câu 5 . **[1]** Một quán bán ăn sáng có sơ đồ hình cây như sau:



Hỏi khách hàng đó có mấy cách lựa chọn một món ăn sáng.

A. 2 . **B.** 8 . **C.** 5 . **D.** 10 .

Lời giải

FB tác giả: Phạm Văn Hoàng
FB phản biện: Cham Tran

+) Chọn ăn Phở: ta có 2 cách chọn món phở
+) Chọn ăn Bún: ta có 3 cách chọn món bún
Vậy khách hàng đó có 5 cách lựa chọn một món ăn sáng

Câu 6 . **[1]** Có bao nhiêu cách chọn một cặp đôi (1 nam và 1 nữ) tham gia văn nghệ từ một nhóm gồm 5 bạn nam và 6 bạn nữ (nhóm các bạn này đều có khả năng biểu diễn như nhau) ?

A. 25 . **B.** 30 . **C.** 11 . **D.** 12 .

Lời giải

FB tác giả: Phạm Văn Hoàng
FB phản biện: Cham Tran

+) Số cách chọn 1 bạn nam tham gia văn nghệ : có 5 cách.
+) Số cách chọn 1 bạn nữ tham gia văn nghệ : có 6 cách.
Vậy theo quy tắc nhân ta có 5. 6 = 30 cách chọn một cặp đôi tham gia văn nghệ

Câu 7 . **[2]** Trong lớp $10A$ có 11 học sinh giỏi và suất sắc gồm 5 bạn nam và 6 bạn nữ (trong đó bạn An suất sắc). Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 3 bạn (có cả nam và nữ) và luôn có bạn An để tham gia thi hành trình tri thức của trường (các bạn có khả như nhau)

A. 35 . **B.** 30 . **C.** 25 . **D.** 110 .

Lời giải

FB tác giả: Phạm Văn Hoàng
FB phản biện: Cham Tran

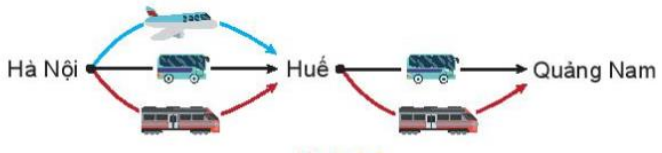
Vì An là nữ và luôn chọn bạn An nên có 2 khả năng sau

+)Trường hợp 1: chọn thêm 2 bạn nam : có $C_5^2 = 10$

+)Trường hợp 2: chọn 1 nam và 1 nữ: có $5.5 = 25$

Vậy theo quy tắc cộng ta có $10 + 25 = 35$ cách chọn thỏa mãn yêu cầu

Câu 8 . **[2]** Bạn An muốn đi du lịch từ Hà Nội vào Quảng Nam sau đó quay lại Hà Nội. Biết rằng mỗi cách đi từ Hà Nội vào Quảng Nam và ngược lại thì đều bắt buộc phải qua Huế . Từ Hà Nội đến Huế có thể đi bằng 3 cách ô tô, tàu hỏa hoặc máy bay. Còn từ Huế vào Quảng Nam có thể đi bằng 2 cách ô tô hoặc tàu hỏa. Hỏi Bạn An có bao nhiêu cách chọn phương tiện để thực hiện chuyến đi du lịch đó.



A. 12 . **B.** 6 . **C.** 36 . **D.** 5 .

Lời giải

FB tác giả: Phạm Văn Hoàng

FB phản biện: Cham Tran

+) Cách chọn phương tiện để đi từ Hà Nội đến Huế : có 3 cách

+) Cách chọn phương tiện để đi từ Huế vào Quảng Nam : có 2 cách

$\Rightarrow$ số cách chọn phương tiện đi từ Hà Nội vào Quảng Nam là $3.2 = 6$ cách

+) Mỗi cách đi từ Hà Nội vào Quảng Nam lại có 6 cách đi về

Suy ra số cách chọn phương tiện (đi và về) là $6.6 = 36$ cách chọn thỏa mãn yêu cầu

Câu 9. Từ thành phố A có 9 con đường đi đến thành phố B, từ thành phố A có 8 con đường đi đến thành phố C, từ thành phố B đến thành phố D có 5 con đường, từ thành phố C đến thành phố D có 10 con đường và không có con đường nào nối thành phố B với thành phố C. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ thành phố A đến thành phố D?

A. 32. **B.** 125. **C.** 122. **D.** 137.

Lời giải

FB tác giả: Mỹ Dung Huỳnh

FB phản biện: Mung Thai

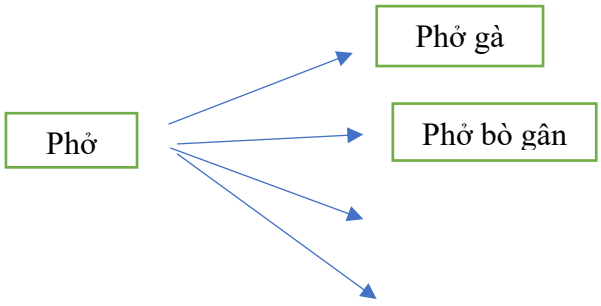
Đề đi từ A đến D ta có cách đi như sau:

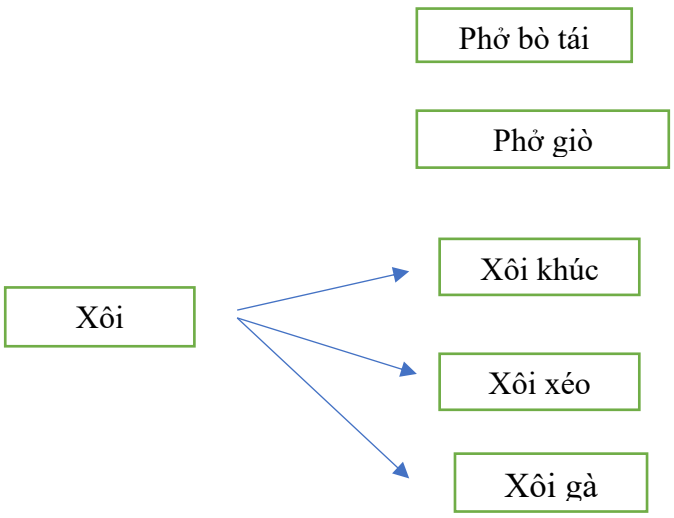
Trường hợp 1: Đi A→B→D có $9.5 = 45$.

Trường hợp 2: Đi A→C→D có $8.10 = 80$.

Vậy có tất cả $45 + 80 = 125$ cách đi từ A đến D.

Câu 10. Một quán ăn sáng có phở và xôi. Các loại phở và xôi được mô tả bằng sơ đồ hình cây sau:





Hãy cho biết có bao nhiêu cách để khách hàng có thể lựa chọn được một món ăn sáng?

A. 7. **B.** 12. **C.** 3. **D.** 4.

Lời giải

FB tác giả: Mỹ Dung Huỳnh

FB phản biện: Mung Thai

Từ sơ đồ hình cây trên ta có:

Chọn một món phở có 4 cách chọn.

Chọn một món xôi có 3 cách chọn.

Vậy có $4+3=7$ cách chọn 1 món ăn sáng.

Câu 11. Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến D rồi quay lại A?

A. 576. **B.** 784. **C.** 1296. **D.** 324.

Lời giải

FB tác giả: Mỹ Dung Huỳnh

FB phản biện: Mung Thai

Từ kết quả câu trên, ta có:

Từ A $\longrightarrow$ D có 24 cách.

Tương tự, từ D $\longrightarrow$ A có 24 cách.

Vậy theo qui tắc nhân ta có $24\times 24=576$ cách.

Câu 12. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau?

A. 144. **B.** 96. **C.** 156. **D.** 134.

Lời giải

FB tác giả: Mỹ Dung Huỳnh

FB phản biện: Mung Thai

Gọi số cần tìm có dạng $\overline{abcd}$ với $(a,b,c,d) \in A = \{0,1,2,3,4,5\}$.

Vì $\overline{abcd}$ là số chẵn $\Rightarrow d = \{0,2,4\}$.

TH1. Nếu $d = 0$, số cần tìm là $\overline{abc0}$. Khi đó:

- a được chọn từ tập $A \setminus \{0\}$ nên có 5 cách chọn.
- b được chọn từ tập $A \setminus \{0,a\}$ nên có 4 cách chọn.
- c được chọn từ tập $A \setminus \{0,a,b\}$ nên có 3 cách chọn.

Như vậy, ta có $5.4.3 = 60$ số có dạng $\overline{abc0}$.

TH2. Nếu $d = \{2,4\} \Rightarrow d$: có 2 cách chọn.

Khi đó *a*: có 4 cách chọn (khác 0 và *d*), *b*: có 4 cách chọn và *c*: có 3 cách chọn.

Như vậy, ta có $2.4.4.3 = 96$ số cần tìm như trên.

Vậy có tất cả $60 + 96 = 156$ số cần tìm.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1. Trên giá sách có 5 quyển sách Tiếng Anh khác nhau, 6 quyển sách Toán khác nhau và 8 quyển sách Tiếng Việt khác nhau.

a) Số cách chọn ra một quyển sách từ số sách đã cho là 19 cách.

b) Số cách chọn ba quyển sách khác môn là 240 cách.

c) Số cách chọn hai quyển gồm Tiếng Anh và Toán là 11 cách.

d) Số cách chọn hai quyển sách khác môn là: 118 cách.

Lời giải

FB tác giả: Ngoan Nguyễn

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Số cách chọn ra một quyển sách từ số sách đã cho: $5 + 6 + 8 = 19$ (cách).

b) Giai đoạn 1: Chọn một quyển sách Tiếng Anh: có 5 (cách).

Giai đoạn 2: Chọn một quyển sách Toán: có 6 (cách).

Giai đoạn 3: Chọn một quyển sách Tiếng Việt: có 8 (cách).

Số cách chọn ba quyển sách khác môn là: $5\times6\times8=240$ (cách).

c) Chọn được hai quyển gồm Tiếng Anh và Toán.

Số cách chọn là $5\times6=30$ (cách).

d) Trường hợp 1: Chọn được hai quyển gồm Tiếng Anh và Toán.

Số cách chọn là $5\times6=30$ (cách).

Trường hợp 2: Chọn được hai quyển gồm Tiếng Anh và Tiếng Việt.

Số cách chọn là $5\times8=40$ (cách).

Trường hợp 3: Chọn được hai quyển gồm Toán và Tiếng Việt.

Số cách chọn là $6\times8=48$ (cách).

Số cách chọn hai quyển sách khác môn là: $30+40+48=118$ (cách).

Câu 2: Cho chữ số $0,1,2,3,4,5$.

a) Từ các chữ số trên có thể lập được 120 số tự nhiên gồm sáu chữ số phân biệt và chia hết cho 10.

b) Từ các chữ số trên có thể lập được 120 số tự nhiên gồm sáu chữ số phân biệt và chia hết cho 2.

c) Từ các chữ số trên có thể lập được 108 số tự nhiên gồm bốn chữ số phân biệt và chia hết cho 5.

d) Từ các chữ số $0,1,2,3,4,5$ có thể lập được 72 số tự nhiên gồm bốn chữ số phân biệt và chia hết cho 4.

Lời giải

FB tác giả: Ngoan Nguyễn

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a)Gọi số tự nhiên cần tìm: $\overline{abcdef}$.

Số tự nhiên chia hết cho 10 thì chữ số tận cùng là 0 nên chọn f có 1 cách chọn .

Chọn a có 5 cách chọn. Chọn b có 4 cách chọn.Chọn c có 3 cách chọn.

Chọn d có 2 cách chọn. Chọn e có 1 cách chọn.

Theo quy tắc nhân có $1.5.4.3.2.1=120$ số tự nhiên thỏa mãn đề bài.

b)Gọi số tự nhiên cần tìm: $\overline{abcdef}$.

Số chia hết cho 2 thì f có thể là $0,2,4$.

Nếu $f=0$ thì có 120 số tự nhiên.

Nếu $f=2$ thì có $4.4.3.2.1=96$ số tự nhiên.

Nếu $f=4$ thì có 96 số tự nhiên.

Theo quy tắc cộng có $120+96+96=312$ số tự nhiên thỏa mãn đề bài.

c)Gọi số tự nhiên cần tìm: $\overline{abcd}$.

Trường hợp 1: $d=0$, có 1 cách chọn d.

Chọn a khác 0: có 5 cách. Mỗi chữ số b,c lần lượt có 4,3 cách chọn.

Vậy số các số tự nhiên trong trường hợp này là $1.5.4.3=60$ (số).

Trường hợp 2: $d=5$, có 1 cách chọn d.

Chọn a khác d và khác 0: có 4 cách. Mỗi chữ số b,c lần lượt có 4,3 cách chọn. Vậy số các số tự nhiên trong trường hợp này là $1.4.4.3=48$ (số). Số các số tự nhiên thỏa mãn đề bài: $60+48=108$ (số).

d)Gọi số tự nhiên cần tìm: $\overline{abcd}$.

- Nhận xét: Một số tụ nhiên (gồm nhiều chũ số) chia hết cho 4 khi hai chũ số cuối của nó hình thành một số tư nhiên chia hết cho 4.

Theo đề, ta có $\overline{cd}\in\{04,12,20,24,32,40,52\}$.

Trường hợp 1: $\overline{cd}\in\{04,20,40\}$, có 3 cách chọn $\overline{cd}$.

Chọn a: có 4 cách; chọn b: 3 cách.

Vậy số các số thỏa mãn là $3.4.3=36$ (số).

Trường hợp 2: $\overline{cd}\in\{12,24,32,52\}$, có 4 cách chọn.

Chọn a: có 3 cách; chọn b: có 3 cách. Số các số thỏa mãn là $4.3\cdot 3=36$.

Vậy số các số tự nhiên thỏa đề bài là $36+36=72$ (số).

Câu 3. Trên một giá sách có 4 quyển sách Toán, 5 quyển sách Vật lí và 6 quyển sách Hóa học. Các quyển sách đôi một khác nhau.

a) **[Mức độ 1]** Có 5 cách lấy quyển sách Toán từ giá sách.

b) **[Mức độ 2]** Có 6 cách lấy quyển sách Hoá học từ giá sách.

c) **[Mức độ 2]** Có 15 cách lấy một quyển sách tùy ỳ từ giá sách.

d) **[Mức độ 2]** Có 9 cách lấy một quyển sách Toán hoặc Vật lý từ giá sách.

Lời giải

FB tác giả: Sophie Nguyen.

a) **Sai**, vì:

+) Lấy một quyển Toán: có 4 cách lấy.

b) **Đúng**, vì:

+) Lấy một quyển Hóa học: có 6 cách lấy.

c) **Đúng**, vì:

+) Trên giá sách có $4+5+6=15$ quyển sách.

+) Lấy 1 quyển tùy ý từ 15 quyển nên có 15 cách lấy.

d) **Đúng**, vì:

Lấy một quyển sách Toán hoặc Vật lý từ giá sách.

+) Lấy một quyển Toán: có 4 cách lấy.

+) Lấy một quyển Vật lý: có 5 cách lấy

Việc lấy sách được hoàn thành bởi một trong hai hành động trên nên theo quy tắc cộng có $4+5=9$ cách lấy.

Câu 4. Một đội học sinh giỏi của trường THPT, gồm 5 học sinh khối 12, 4 học sinh khối 11, 3 học sinh khối 10.

a) **[Mức độ 1]** Có 12 cách chọn 1 học sinh giỏi khối 10 và 1 học sinh giỏi khối 11 của trường để phát biểu.

b) **[Mức độ 2]** Có 60 cách chọn ba học sinh trong đó mỗi khối có một em.

c) **[Mức độ 1]** Có 30 cách chọn hai học sinh của đúng hai khối.

d) **[Mức độ 2]** Có 35 cách chọn ba học sinh trong đó có đúng một học sinh lớp 12.

Lời giải

FB tác giả: Sophie Nguyen.

a) **Đúng** vì

- Chọn 1 học sinh khối 11 có 4 cách.
- Chọn 1 học sinh khối 10 có 3 cách.

Theo qui tắc nhân, ta có $4.3=12$ cách chọn.

b) **Đúng** vì

- Có 5 cách chọn học sinh khối 12.
- Có 4 cách chọn học sinh khối 11.
- Có 3 cách chọn học sinh khối 10.

Vậy theo qui tắc nhân ta có $5\times4\times3=60$ cách.

c) **Sai** vì

- Nếu chọn 1 học sinh khối 12 và 1 học sinh khối 11 có $5.4=20$ cách chọn.
- Nếu chọn 1 học sinh khối 11 và 1 học sinh khối 10 có $4.3=12$ cách chọn.
- Nếu chọn 1 học sinh khối 10 và 1 học sinh khối 12 có $3.5=15$ cách chọn.

Vậy ta có, ta có $20+12+15=47$ cách chọn.

d) **Sai** vì

- Có 5 cách chọn học sinh khối 12.
- Có 7 học sinh của hai khối 10 và 11, chọn học sinh thứ hai có 7 cách chọn, chọn học sinh thứ ba có 6 cách chọn. Với cách chọn lớp 10 và 11 như trên thì mỗi trường hợp lặp lại 2 lần.

Vậy theo qui tắc nhân ta có $\frac{1}{2}(5\times7\times6)=105$ cách chọn.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 1. Một quán cafe nhạc cần trang trí một bức tường vuông được chia thành bốn ô như hình vẽ. Có bao nhiêu cách để người thợ sơn có thể dùng bốn màu khác nhau để sơn tấm tường này sao cho mỗi ô vuông được tô một màu và những ô vuông cạnh nhau không có màu trùng nhau?

1	2
4	3

Lời giải

Trả lời: 84

FB tác giả: Nguyễn Thị Vân

FB pb: Mỹ Dung Huynh

Trường hợp 1. Ô số 1 và ô số 3 cùng màu.

Chọn màu cho ô số 1: có 4 cách. Chọn màu cho ô số 3: có 1 cách.

Hai ô số 2 và 4 đều có cùng số cách chọn là 3.

Vậy số cách chọn màu trong trường hợp này là: $4\times1\times3\times3=36$.

Trường hợp 2: Ô số 1 và ô số 3 không cùng màu.

Chọn màu cho ô số 1 : có 4 cách. Chọn màu cho ô số 3: có 3 cách.

Hai ô số 2 và 4 đều có cùng số cách chọn là 2 .

Vậy số cách chọn màu trong trường hợp này là: $4\times3\times2\times2=48$.

Vậy số cách chọn màu thỏa mãn là: $36+48=84$.

Câu 2. Bạn An quyết định mua vé tàu đi từ Hà Nội vào Vinh trê chuyến tàu SE7. Trên tàu có các toa ghế và các toa giường nằm. Toa ngồi có hai loại vé: ngồi cứng và ngồi mềm. Toa nằm có loại khoang 4 giường và khoang 6 giường. Khoang 4 giường có hai loại vé: tầng 1 và tầng 2, khoang 6 giường có 3 loại vé: Tầng 1, tầng 2, tầng 3. Có bao nhiêu loại vé để bạn An lựa chọn?

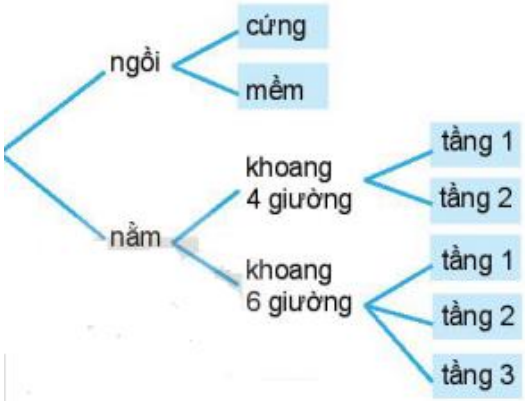
Lời giải

Trả lời: 7

FB tác giả: Nguyễn Thị Vân

FB pb: Mỹ Dung Huynh

+ Sơ đồ hình cây:



+ Có 7 loại vé để bạn An lựa chọn.

Câu 3. **[3]** Có 5 học sinh không quen biết nhau cùng đến một cửa hàng kem có 7 quầy phục vụ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 3 học sinh cùng vào một quầy và 2 học sinh còn lại vào một quầy khác.

Lời giải

FB tác giả: Đỗ Thị Nguyên

FB phản biện: Ngoan Nguyễn

Đáp án: 420

Để xếp 3 học sinh cùng vào một quầy và 2 học sinh còn lại vào một quầy khác ta thực hiện các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Chọn 3 học sinh trong 5 học sinh để xếp vào cùng một quầy có C_5^3 cách chọn.

Giai đoạn 2: Sau đó chọn 1 quầy trong 7 quầy để xếp các em vào, có C_7^1 cách chọn.

Giai đoạn 3: Còn 2 học sinh còn lại có C_6^1 cách chọn quầy để xếp vào cùng.

Áp dụng quy tắc nhân, ta có $C_5^3.C_7^1.C_6^1 = 420$ (cách).

Câu 4. **[3]** Có bao nhiêu số có 8 chữ số được tạo thành từ các chữ số 1, 2, 3 sao cho bất kì 2 chữ số nào đứng cạnh nhau cũng hơn kém nhau 1 đơn vị?

Lời giải

FB tác giả: Đỗ Thị Nguyên

FB phản biện: Ngoan Nguyễn

Đáp án: 32

Gọi số tự nhiên cần tìm có dạng $\overline{a_1a_2a_3...a_8}$

Giai đoạn 1: Xếp số 2 ở vị trí lẻ a_1, a_3, …, a_7 hoặc vị trí chẵn a_2, a_2, …, a_8 có 2 cách.

Giai đoạn 2: Xếp các số 1 hoặc 3 vào các vị trí còn lại có 2^4 cách.

Theo quy tắc nhân ta có $2.2^4 = 32$ cách.

Câu 5. **[3]** Một người có 7 cái áo trong đó có 3 áo trắng và 5 cái cà vạt trong đó có 2 cà vạt màu vàng. Tìm số cách chọn một áo và một cà vạt sao cho đã chọn áo trắng thì không chọn cà vạt màu vàng.

Lời giải

FB tác giả: Cao Huu Truong

FB phản biện: Nguyen Thi Van

Đáp án: 29

TH1: Chọn một áo trắng trong 3 áo trắng thì có 3 cách chọn.

Chọn một cà vạt trong 3 cà vạt không phải màu vàng thì có 3 cách chọn.

Vậy có $3.3=9$ chọn áo trắng và không chọn cà vạt màu vàng.

TH2: Chọn một áo trong 4 áo không phải áo trắng thì có 4 cách chọn.

Chọn một cà vạt trong 5 cà vạt bất kì thì có 5 cách chọn.

Vậy có $4.5=20$ chọn một áo không phải áo trắng và chọn một cà vạt bất kì.

Do đó có $9+20=29$ cách chọn thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 6. **[4]** Từ các chữ số $1, 2, 3, 5, 6, 8, 9$ có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số phân biệt và chia hết cho 3?

Lời giải

FB tác giả: Cao Huu Truong

FB phản biện: Nguyen Thi Van

Đáp án: 720

Vì $1+2+3+5+6+8+9=34$ chia 3 dư 1 nên để lập được số có 5 chữ số phân biệt và chia hết cho 3 thì ta cần bỏ 2 chữ số trong 7 chữ số đã cho sao cho tổng của 2 chữ số đó chia cho 3 dư 1. Các bộ 2 chữ số thỏa mãn là $(1;3)$, $(1;6)$, $(1;9)$, $(2;5)$, $(2;8)$, $(5;8)$.

+ Có 6 cách chọn bỏ 2 chữ số.

+ Với mỗi bộ 5 chữ số còn lại, ta viết được $5!$ số.

Vậy số các số cần tìm là: $6.5!=720$.